Solución Analítica de los Modelos Dinámicos del Amor

1. Modelo Lineal: La pareja Romeo y Julieta

Para representar la evolución del amor entre la pareja de Romeo y Julieta con el paso del tiempo, se considera el siguiente sistema lineal:

$$\begin{cases} \frac{dR}{dt} = aR + bJ, \\ \frac{dJ}{dt} = cR + dJ. \end{cases} \tag{1.1}$$

Cada elemento representa lo siguiente:

- $R(t)$: sentimientos de Romeo hacia Julieta.
- $J(t)$: sentimientos de Julieta hacia Romeo.
- a: influencia de los sentimientos propios de Romeo.
- b: influencia de los sentimientos de Julieta sobre Romeo.
- c: influencia de los sentimientos de Romeo sobre Julieta.
- d: influencia de los sentimientos propios de Julieta.

Los parámetros a, b, c y d pueden tomar valores negativos, positivos o nulos.

Escrito en forma matricial, queda de la siguiente forma:

$$Y' = AY, \qquad A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad Y = \begin{pmatrix} R \\ J \end{pmatrix}. \tag{1.2}$$

Para solucionar el sistema anterior como un problema de valor inicial, se consideran las condiciones iniciales:

$$R(0) = R_0, \qquad J(0) = J_0.$$

1.1. Soluciones de Equilibrio

En el equilibrio se cumple $R' = J' = 0$, por lo que

$$\begin{cases} aR^* + bJ^* = 0, \\ cR^* + dJ^* = 0. \end{cases}$$

Calculamos el determinante de la matriz del sistema: $\det(A) = ad - bc$. Se presentan tres casos:

- Si $ad - bc \neq 0$, existe un único punto de equilibrio: $E_0 = (0, 0)$.
- Si $ad - bc = 0$ y $A \neq 0$, existen infinitos puntos de equilibrio sobre una recta que pasa por el origen.
- Si $a = b = c = d = 0$, todos los puntos del plano son puntos de equilibrio.

1.2. Hallar los valores propios

$$det(A - \lambda I) = 0 \tag{1.3}$$

$$\begin{vmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{vmatrix} = 0 \tag{1.4}$$

$$\lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc) = 0 \tag{1.5}$$

A partir de (5) obtenemos el discriminante:

$$\Delta = (a + d)^2 - 4(ad - bc) \tag{1.6}$$

Luego, los valores propios serán:

$$\lambda_{1,2} = \frac{a + d \pm \sqrt{\Delta}}{2} \tag{1.7}$$

Debido a que los parámetros pueden ser negativos, positivos o nulos, puede suceder en consecuencia que el discriminante sea negativo, positivo o nulo. A continuación se desarrollan las soluciones según el signo del discriminante.

1.3. Caso 1: $\Delta > 0 \Rightarrow$ Valores propios reales distintos

Si $\Delta > 0$ la matriz tiene dos valores propios reales distintos:

$$\lambda_1 = \frac{a + d + \sqrt{\Delta}}{2}, \qquad \lambda_2 = \frac{a + d - \sqrt{\Delta}}{2}.$$

Suponiendo $b \neq 0$, un vector propio asociado a cada valor propio puede escribirse como

$$K_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ \dfrac{\lambda_1 - a}{b} \end{pmatrix}, \qquad K_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \dfrac{\lambda_2 - a}{b} \end{pmatrix}.$$

La solución general es

$$Y(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} K_1 + C_2 e^{\lambda_2 t} K_2.$$

Por lo tanto,

$$R(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t},$$

y

$$J(t) = \frac{\lambda_1 - a}{b} C_1 e^{\lambda_1 t} + \frac{\lambda_2 - a}{b} C_2 e^{\lambda_2 t}.$$

Utilizando las condiciones iniciales,

$$R_0 = C_1 + C_2,$$

$$J_0 = \frac{\lambda_1 - a}{b} C_1 + \frac{\lambda_2 - a}{b} C_2.$$

Resolviendo el sistema para las constantes:

$$C_1 = \frac{bJ_0 - (\lambda_2 - a)R_0}{\lambda_1 - \lambda_2},$$

$$C_2 = \frac{(\lambda_1 - a)R_0 - bJ_0}{\lambda_1 - \lambda_2}.$$

Como

$$\lambda_1 - \lambda_2 = \sqrt{\Delta},$$

obtenemos

$$\boxed{C_1 = \frac{bJ_0 - (\lambda_2 - a)R_0}{\sqrt{\Delta}}}$$

y

$$\boxed{C_2 = \frac{(\lambda_1 - a)R_0 - bJ_0}{\sqrt{\Delta}}.}$$

Por consiguiente, las soluciones explícitas son

$$\boxed{R(t) = \frac{bJ_0 - (\lambda_2 - a)R_0}{\sqrt{\Delta}} e^{\lambda_1 t} + \frac{(\lambda_1 - a)R_0 - bJ_0}{\sqrt{\Delta}} e^{\lambda_2 t}}$$

y

$$\boxed{\begin{aligned} J(t) = {} & \frac{\lambda_1 - a}{b} \frac{bJ_0 - (\lambda_2 - a)R_0}{\sqrt{\Delta}} e^{\lambda_1 t} \\ & + \frac{\lambda_2 - a}{b} \frac{(\lambda_1 - a)R_0 - bJ_0}{\sqrt{\Delta}} e^{\lambda_2 t}. \end{aligned}}$$

Estas expresiones corresponden al caso $b \neq 0$. Si $b = 0$, se puede utilizar directamente la ecuación $R' = aR$ y resolver después la ecuación para J.

1.4. Caso 2: $\Delta = 0 \Rightarrow$ Valor propio repetido

Si $\Delta = 0$ existe un valor propio real doble:

$$\boxed{\lambda = \frac{a+d}{2}.}$$

Definimos la matriz $N = A - \lambda I$. Entonces,

$$N = \begin{pmatrix} \frac{a-d}{2} & b \\ c & -\frac{a-d}{2} \end{pmatrix}.$$

Como el valor propio es doble, se cumple $N^2 = 0$. La solución del sistema es

$$Y(t) = e^{\lambda t}(I + tN)Y(0).$$

Al desarrollar la expresión matricial:

$$\begin{pmatrix} R(t) \\ J(t) \end{pmatrix} = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 + \frac{a-d}{2}t & bt \\ ct & 1 - \frac{a-d}{2}t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_0 \\ J_0 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{R(t) = e^{\lambda t}\left[R_0 + t\left(\frac{a-d}{2}R_0 + bJ_0\right)\right]}$$

y

$$\boxed{J(t) = e^{\lambda t}\left[J_0 + t\left(cR_0 - \frac{a-d}{2}J_0\right)\right].}$$

Si $A = \lambda I$, las expresiones se reducen a

$$R(t) = R_0 e^{\lambda t}, \qquad J(t) = J_0 e^{\lambda t}.$$

1.5. Caso 3: $\Delta < 0 \Rightarrow$ Valores propios complejos

Si $\Delta < 0$ los valores propios son complejos conjugados $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$, donde $\alpha = \frac{a+d}{2}$ y $\beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2}$. Un vector propio complejo es $K = B_1 + iB_2$, obtenemos dos soluciones reales:

$$Y_1(t) = e^{\alpha t}(B_1 \cos(\beta t) - B_2 \sin(\beta t)), \tag{1.8}$$

$$Y_2(t) = e^{\alpha t}(B_1 \sin(\beta t) + B_2 \cos(\beta t)). \tag{1.9}$$

Por tanto, la solución general es:

$$Y(t) = c_1 Y_1(t) + c_2 Y_2(t). \tag{1.10}$$

Para la primera variable:

$$\boxed{R(t) = e^{\alpha t}\left[R_0\cos(\beta t) + \frac{\frac{a-d}{2}R_0 + bJ_0}{\beta}\sin(\beta t)\right].}$$

Para la segunda variable:

$$\boxed{J(t) = e^{\alpha t}\left[J_0\cos(\beta t) + \frac{cR_0 - \frac{a-d}{2}J_0}{\beta}\sin(\beta t)\right].}$$

La clasificación del equilibrio depende de α:

- Si $\alpha < 0$, se obtiene un foco estable.
- Si $\alpha > 0$, se obtiene un foco inestable.
- Si $\alpha = 0$, se obtiene un centro.

2. Análisis de los casos particulares

En esta sección se presentarán casos particulares de los valores de los parámetros y se solucionarán sistemas con estas características. Las condiciones iniciales tratadas serán las mismas que se establecieron al inicio de este documento.

2.1. Caso 1: Out of touch ($a = d = 0$)

Este caso consiste en que Romeo y Julieta no responden a sus propios sentimientos, sino únicamente a los de la otra persona. El sistema queda

$$\boxed{\begin{cases} R' = bJ, \\ J' = cR. \end{cases}}$$

Los valores propios son: $\lambda_{1,2} = \pm\sqrt{bc}$. Distinguimos tres situaciones.

2.1.1. Caso 1: $bc > 0$

Definimos $s = \sqrt{bc}$. Los valores propios son: $\lambda_1 = \pm s$. La solución general puede escribirse como

$$R(t) = C_1 e^{st} + C_2 e^{-st},$$

$$J(t) = \frac{s}{b}C_1 e^{st} - \frac{s}{b}C_2 e^{-st}.$$

Aplicando las condiciones iniciales:

$$R_0 = C_1 + C_2,$$

$$J_0 = \frac{s}{b}C_1 - \frac{s}{b}C_2.$$

De aquí se obtiene

$$C_1 = \frac{1}{2}\left(R_0 + \frac{bJ_0}{s}\right),$$

$$C_2 = \frac{1}{2}\left(R_0 - \frac{bJ_0}{s}\right).$$

Sustituyendo las constantes:

$$\boxed{\begin{aligned} R(t) = &\frac{1}{2}\left(R_0 + \frac{bJ_0}{s}\right)e^{st} \\ &+ \frac{1}{2}\left(R_0 - \frac{bJ_0}{s}\right)e^{-st}. \end{aligned}}$$

Para $J(t)$:

$$\boxed{\begin{aligned} J(t) = &\frac{1}{2}\left(J_0 + \frac{cR_0}{s}\right)e^{st} \\ &+ \frac{1}{2}\left(J_0 - \frac{cR_0}{s}\right)e^{-st}. \end{aligned}}$$

El equilibrio es un punto silla.

2.1.2. Caso 2: $bc < 0$

Definimos $\omega = \sqrt{-bc}$. Los valores propios son: $\lambda_{1,2} = \pm i\omega$. Las soluciones reales son

$$\boxed{R(t) = R_0\cos(\omega t) + \frac{bJ_0}{\omega}\sin(\omega t)}$$

y

$$\boxed{J(t) = J_0\cos(\omega t) + \frac{cR_0}{\omega}\sin(\omega t).}$$

En este caso, el equilibrio es un centro y las trayectorias son periódicas.

2.1.3. Caso 3: $bc = 0$

Los dos valores propios son iguales a cero. Entonces las soluciones son

$$\boxed{R(t) = R_0 + btJ_0}$$

y

$$\boxed{J(t) = J_0 + ctR_0.}$$

Se trata de un caso degenerado.

2.2. Caso 2: Fire and Ice ($c = -b$ y $a = -d$)

Este caso consiste en que Romeo y Julieta son opuestos exactos en su manera de responder. El sistema queda

$$\boxed{\begin{cases} R' = aR + bJ, \\ J' = -bR - aJ. \end{cases}}$$

Los valores propios son $\lambda_{1,2} = \pm\sqrt{a^2 - b^2}$.

2.2.1. Caso 1: $a^2 > b^2$

Definimos $s = \sqrt{a^2 - b^2}$. Los valores propios son $\lambda_1 = \pm s$. La solución general es

$$R(t) = C_1 e^{st} + C_2 e^{-st},$$

$$J(t) = -\frac{a-s}{b} C_1 e^{st} - \frac{a+s}{b} C_2 e^{-st},$$

cuando $b \neq 0$.
Aplicando las condiciones iniciales, se obtiene la siguiente expresión explícita:

$$\boxed{\begin{aligned} R(t) = \frac{1}{2}\left[R_0 + \frac{aR_0 + bJ_0}{s}\right] e^{st} \\ + \frac{1}{2}\left[R_0 - \frac{aR_0 + bJ_0}{s}\right] e^{-st}. \end{aligned}}$$

Para la segunda variable:

$$\boxed{\begin{aligned} J(t) = \frac{1}{2}\left[J_0 - \frac{bR_0 + aJ_0}{s}\right] e^{st} \\ + \frac{1}{2}\left[J_0 + \frac{bR_0 + aJ_0}{s}\right] e^{-st}. \end{aligned}}$$

El equilibrio es un punto silla.

2.2.2. Caso 2: $a^2 < b^2$

Definimos $\omega = \sqrt{b^2 - a^2}$. Los valores propios son $\lambda_{1,2} = \pm i\omega$. Las soluciones reales son

$$\boxed{R(t) = R_0 \cos(\omega t) + \frac{aR_0 + bJ_0}{\omega} \sin(\omega t)}$$

y

$$\boxed{J(t) = J_0 \cos(\omega t) - \frac{bR_0 + aJ_0}{\omega} \sin(\omega t).}$$

En este caso, el equilibrio es un centro.

2.2.3. Caso 3: $a^2 = b^2$

Los dos valores propios son cero. Las soluciones son

$$\boxed{R(t) = R_0 + t(aR_0 + bJ_0)}$$

y

$$\boxed{J(t) = J_0 - t(bR_0 + aJ_0).}$$

Se obtiene un caso degenerado.

2.3. Caso 3: Peas in a Pod ($c = b$ y $a = d$)

Este caso consiste en que Romeo y Julieta son idénticos en su manera de responder. El sistema es

$$\boxed{\begin{cases} R' = aR + bJ, \\ J' = bR + aJ. \end{cases}}$$

Los valores propios son $\lambda_1 = a \pm b$. Los vectores propios asociados son

$$K_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad K_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

La solución general es

$$Y(t) = C_1 e^{(a+b)t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{(a-b)t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Por componentes:

$$R(t) = C_1 e^{(a+b)t} + C_2 e^{(a-b)t},$$

$$J(t) = C_1 e^{(a+b)t} - C_2 e^{(a-b)t}.$$

Aplicando las condiciones iniciales:

$$R_0 = C_1 + C_2,$$

$$J_0 = C_1 - C_2.$$

Sumando y restando estas ecuaciones:

$$C_1 = \frac{R_0 + J_0}{2}, \qquad C_2 = \frac{R_0 - J_0}{2}.$$

Por lo tanto, las soluciones explícitas son

$$\boxed{R(t) = \frac{R_0 + J_0}{2} e^{(a+b)t} + \frac{R_0 - J_0}{2} e^{(a-b)t}}$$

y

$$\boxed{J(t) = \frac{R_0 + J_0}{2} e^{(a+b)t} - \frac{R_0 - J_0}{2} e^{(a-b)t}.}$$

La clasificación del equilibrio depende de los valores propios:

- Si $|a| < |b|$, el equilibrio es un punto silla.
- Si $a > |b|$, el equilibrio es un nodo inestable.
- Si $a < -|b|$, el equilibrio es un nodo estable.
- Si $a = b$ o $a = -b$, existe un valor propio nulo y se obtiene un caso degenerado.